

Exercice N° 08 (en présence) : La position d'un mobile est donnée par son vecteur position : $\vec{OM} = R(1 + \cos 2\theta)\vec{i} + R\sin 2\theta\vec{j}$ avec $\theta = \omega t$ et R sont des constantes.

- Trouver l'équation de la trajectoire.
- Trouver en coordonnées cartésiennes, les vecteurs vitesse et accélération et calculer leurs modules.
- Trouver, en coordonnées polaires, l'équation de la trajectoire, les vecteurs vitesse et accélération.
- En utilisant les coordonnées intrinsèques, montrer que le vecteur accélération est toujours dirigé vers un point fixe. Calculer la longueur totale de la trajectoire.

Exercice N° 8

$$\vec{OM} = R(1 + \cos 2\theta)\vec{i} + R\sin 2\theta\vec{j}, \theta = \omega t$$

1) Equation de la trajectoire :

$$\begin{cases} x = R(1 + \cos 2\theta) \\ y = R\sin 2\theta \end{cases} \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = R^2 : \text{un cercle d'origine } C(1, 0) \text{ et de rayon } R$$

2) Vecteurs vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{V} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} = -2R\omega\sin 2\theta\vec{i} + 2R\omega\cos 2\theta\vec{j}, \|\vec{V}\| = 2R\omega$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} \Rightarrow \vec{a} = -4R\omega^2\cos 2\theta\vec{i} - 4R\omega^2\sin 2\theta\vec{j}, \|\vec{a}\| = 4R\omega^2$$

3) Equation de la trajectoire, vecteurs vitesse et accélération en coordonnées polaires :

L'éq. de la trajectoire en coordonnées polaires est : $r = f(\varphi)$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = (\vec{OM}, \vec{Ox}) = \text{Arctg} \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = R\sqrt{(1 + \cos 2\theta)^2 + \sin^2 2\theta} = 2R\cos \theta, \varphi = \text{Arctg} \frac{y}{x} = \text{Arctg} \frac{R\sin 2\theta}{R(1 + \cos 2\theta)} = \theta$$

d'où l'éq de la trajectoire est : $\boxed{r = 2R\cos \theta}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{U}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{U}_\theta$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(2R\cos \omega t) = -2R\omega\sin \omega t \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = -2R\omega\sin \omega t\vec{U}_r + 2R\omega\cos \omega t\vec{U}_\theta \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega \end{array} \right.$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{U}_\theta$$

$$\vec{a} = [-2R\omega^2\cos \omega t - 2R\omega^2\cos \omega t]\vec{U}_r + [2R\cos \omega t(\omega) + 2(-2R\omega\sin \omega t)\omega]\vec{U}_\theta$$

$$\boxed{\vec{a} = -4R\omega^2\cos \omega t\vec{U}_r - 4R\omega^2\sin \omega t\vec{U}_\theta}$$

4) Le vecteur accélération est dirigé vers un point fixe ?

$$\vec{a} = a_T\vec{U}_T + a_N\vec{U}_N \quad a_T = \frac{d\|\vec{v}\|}{dt} = \frac{d}{dt}(2R\omega) = 0$$

$$\Rightarrow a = a_N = 4R\omega^2 \Rightarrow \vec{a} = 4R\omega^2\vec{U}_N$$

d'où le vecteur accélération est toujours dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire qui est le point $C(1, 0)$

5) Longueur totale de la trajectoire :

La trajectoire est un cercle d'où $\boxed{L = 2\pi R}$

Exercice N° 9 (en présence): Le mouvement d'un mobile est décrit, dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, par les équations horaires suivantes : $x(t) = \cos(t) e^t$, $y(t) = \sin(t) e^t$, $z(t) = e^t$

- Montrer que la trajectoire est ouverte.
- Calculer le vecteur vitesse et son module puis déduire les composantes du vecteur unitaire tangentiel $\vec{U}_T$.
- Calculer le vecteur accélération et son module.
- Calculer l'accélération tangentielle et l'accélération normale et déduire le rayon de courbure de la trajectoire.
- Calculer la longueur de la trajectoire parcourue pendant l'intervalle du temps $[0, T]$.

Exercice N° 9

$$\begin{cases} x(t) = \cos(t) e^t \\ y(t) = \sin(t) e^t \\ z(t) = e^t \end{cases}$$

1) Trajectoire fermée ou ouverte ?

Il est clair que $z(t) \rightarrow \infty$ lorsque $t \rightarrow \infty$ donc la trajectoire est ouverte.

2) Vecteur vitesse, son module et le vecteur unitaire $\vec{U}_T$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$$

$$\vec{v} = (\cos t - \sin t) e^t \vec{i} + (\cos t + \sin t) e^t \vec{j} + e^t \vec{k}$$

$$\|\vec{v}\|^2 = [(\cos t - \sin t)^2 + (\cos t + \sin t)^2 + 1] e^{2t} \quad , \quad \boxed{\|\vec{v}\| = \sqrt{3} e^t}$$

$$\vec{v} = \|\vec{v}\| \vec{U}_T \Rightarrow \vec{U}_T = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t \vec{i} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{3}} \vec{k}$$

3) Vecteur accélération et son module :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = [-\sin t - \cos t + \cos t - \sin t] e^t \vec{i} + [-\sin t + \cos t + \cos t + \sin t] e^t \vec{j} + e^t \vec{k}$$

$$\vec{a} = -2 \sin t e^t \vec{i} + 2 \cos t e^t \vec{j} + e^t \vec{k} \quad , \quad \boxed{\|\vec{a}\| = \sqrt{5} e^t}$$

4) Accélération tangentielle, accélération normale et rayon de courbure :

$$\vec{a} = a_T \vec{U}_T + a_N \vec{U}_N \quad , \quad a_T = \frac{d\|\vec{v}\|}{dt} = \sqrt{3} e^t$$

$$a_N = [\alpha^2 - a_T^2]^{1/2} = [5e^{2t} - 3e^{2t}]^{1/2} = \sqrt{2} e^t$$

$$\boxed{a_T = \sqrt{3} e^t, a_N = \sqrt{2} e^t}$$

$$a_N = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_N} = \frac{3e^{2t}}{\sqrt{2} e^t} = \frac{3}{\sqrt{2}} e^t$$

$$\boxed{R = \frac{3}{\sqrt{2}} e^t}$$

5) Longueur de la trajectoire parcourue pendant l'intervalle $[0, T]$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v dt \Rightarrow \int_0^T ds = \int_0^T \sqrt{3} e^t dt \Rightarrow \boxed{S = \sqrt{3} e^T}$$